

Vestibular FAMERP 2023

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: \_\_\_\_\_

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

## Exercícios

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |    |    |    |    |

## Sumário

### 1 FAMERP 2023

- 1.1 Testes . . . . .
- 1.2 Questões . . . . .

### 2 Gabarito

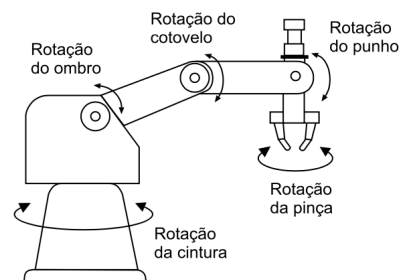
## 1 FAMERP 2023

### 1.1 Testes

**Exercício 1.** (FAMERP) A dimensão de certa grandeza física, em termos de comprimento  $[L]$ , massa  $[M]$  e tempo  $[T]$ , é dada por  $[L].[M].[T]^{-2}$ . Essa grandeza tem dimensão de

- (A) torque.  
 (B) pressão.  
 (C) energia.  
 (D) quantidade de movimento.  
 (E) força.

**Exercício 2.** (FAMERP) A figura mostra as diversas possibilidades de rotação de um braço robótico.



(<https://professor.ufop.br>)

Figura 1:

Suponha que apenas a pinça desse braço girou e realizou uma rotação de  $90^\circ$  em um intervalo de tempo 0,50 s. A velocidade angular média dessa rotação foi de

- 1 (A)  $2\pi$  rad/s.  
 1 (B)  $4\pi$  rad/s.  
 4 (C)  $\pi$  rad/s.  
 (D)  $6\pi$  rad/s.  
 10 (E)  $8\pi$  rad/s.

**Exercício 3.** (FAMERP) A figura 1 mostra um objeto de peso 5,0 N preso, por meio de um fio que passa por uma roldana, a uma das extremidades de uma mola que tem a outra extremidade presa, por meio de outro fio, a uma parede vertical, situação na qual essa mola se distende 10,0 cm. A figura 2 mostra dois objetos, cada um com peso igual a 5,0 N, presos às extremidades opostas dessa mesma mola por meio de dois fios que passam por duas roldanas.

FIGURA 1

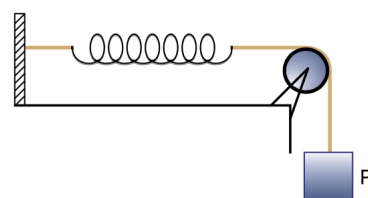


FIGURA 2

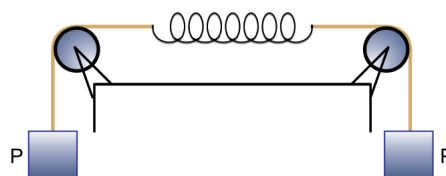


Figura 2:

Sabendo que as massas da mola e dos fios são desprezíveis, que nas duas situações os sistemas encontram-se em equilíbrio e que o eixo longitudinal da mola encontra-se na direção horizontal, na situação mostrada na figura 2, essa mola distende-se

- (A) 10,0 cm. (B) 5,0 cm. (C) 7,5 cm. (D) 15,0 cm. (E) 20,0 cm.

**Exercício 4.** (FAMERP) Um bloco de dimensões desprezíveis, inicialmente em repouso no ponto X, desce por uma superfície inclinada perfeita- mente lisa de uma rampa. Ao abandonar a rampa no ponto Y, o bloco passa a se deslocar por outra superfície, horizontal e áspera, até parar no ponto Z devido ao atrito.

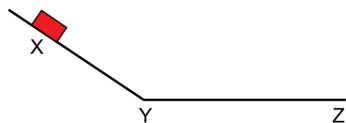


Figura 3:

Os valores das energias cinética e potencial gravitacional, respectivamente, do bloco no ponto X são  $E_{CX}$  e  $U_X$  e no ponto Y são  $E_{CY}$  e  $U_Y$ . Considerando  $U_Y = 0$ , o módulo do trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco no trecho YZ é igual a

- (A)  $E_{CY} + U_X$
- (B)  $U_X$
- (C)  $E_{CY} - U_X$
- (D)  $2U_X$
- (E)  $E_{CX}$

**Exercício 5.** (FAMERP) Após ver uma maçã flutuando na água, um garoto ficou curioso para saber a densidade dessa maçã. Não dispondo de uma balança, colocou 400 mL de água em um recipiente graduado, pôs a maçã na água e verificou que o volume indicado passou a ser 520 mL. Em seguida, afundou totalmente a maçã na água do recipiente e o volume indicado foi 550 mL. A partir desses dados, e sabendo que a densidade da água é 1,0 g/mL, o garoto calculou a densidade da maçã obtendo o valor de

- (A) 0,70 g/mL.
- (B) 0,75 g/mL.
- (C) 0,85 g/mL.
- (D) 0,90 g/mL.
- (E) 0,80 g/mL.

**Exercício 6.** (FAMERP) Na internet, encontra-se a informação que para gelar 20 garrafas de refrigerante são necessários 10 kg de gelo. Considere que as temperaturas iniciais do gelo e das garrafas sejam, respectivamente, 0 °C e 25 °C, que todo o gelo se funda e que a temperatura final de equilíbrio seja 0 °C. Sabendo que todo o calor cedido pelo gelo foi absorvido pelas garrafas e que o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g, a capacidade térmica de cada garrafa de refrigerante é

- (A) 1200 cal/°C.
- (B) 3200 cal/°C.
- (C) 32000 cal/°C.
- (D) 1600 cal/°C.
- (E) 40000 cal/°C.

**Exercício 7.** (FAMERP) A figura mostra a trajetória de um raio de luz monocromática ao atravessar uma lâmina de faces paralelas imersa em um meio homogêneo e transparente, sendo que o raio emergente é paralelo ao raio incidente.

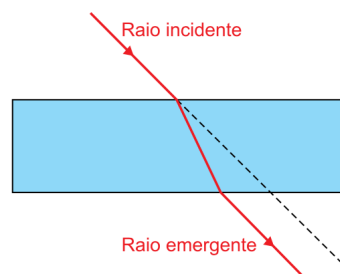


Figura 4:

Considerando os vidros de uma janela como lâminas de faces paralelas, ao se observar um objeto através desses vidros, vê-se que o objeto aparenta estar

- (A) deslocado de sua posição original e com menor tamanho.
- (B) deslocado de sua posição original e com mesmo tamanho.
- (C) em sua posição original e com menor tamanho.
- (D) em sua posição original e com maior tamanho.
- (E) deslocado de sua posição original e com maior tamanho.

**Exercício 8.** (FAMERP) Dois pulsos se propagam em sentidos opostos em uma corda homogênea, conforme mostra a figura.



Figura 5:

Antes de se superporem, os valores da velocidade de propagação e da amplitude do pulso à esquerda na figura são, respectivamente,  $v_A$  e  $A_A$ . Depois do intervalo de tempo em que ocorre a superposição, esse mesmo pulso estará se propagando com velocidade  $v_D$  e amplitude  $A_D$ , tais que

- (A)  $v_A = v_D$  e  $A_A > A_D$
- (B)  $v_A > v_D$  e  $A_A = A_D$
- (C)  $v_A = v_D$  e  $A_A = A_D$
- (D)  $v_A > v_D$  e  $A_A < A_D$
- (E)  $v_A < v_D$  e  $A_A > A_D$

**Exercício 9.** (FAMERP) O carregador de certo equipamento eletrônico tem gravado em seu corpo as seguintes informações:

Entrada: 220 V / 0,50 A

Saída: 20 V / 5,0 A

A diferença entre a potência de entrada e a potência de saída desse carregador durante seu funcionamento é

(A) 25 W. (B) 200 W. (C) 4,5 W. (D) 10 W. (E) 50 W.

**Exercício 10.** (FAMERP) No modelo do átomo de hidrogênio proposto por Bohr, os elétrons só podem ocupar certos estados estacionários e a energia de cada um desses estados é dada, em elétron-volts (eV), por  $E_n = -13,6/n^2$ , sendo  $n$  o número quântico principal do estado considerado. Apenas ao passar de um estado para outro o elétron absorve ou emite uma quantidade de energia que corresponde à diferença entre as energias desses dois estados.

Nesse modelo, quando um elétron faz uma transição do estado  $n = 2$  para o estado  $n = 3$ , ele absorve uma quantidade de energia que é de, aproximadamente,

(A) 1,89 eV (B) 1,51 eV (C) 2,72 eV (D) 3,40 eV (E) 4,53 eV

## 1.2 Questões

**Exercício 11.** (FAMERP 2023) As moléculas de um gás ideal estão em constante movimento, o que causa sucessivas colisões entre elas. A energia cinética média dessas moléculas é dada por  $E_C = \frac{3}{2}kT$ , sendo  $T$  a temperatura do gás e  $k$  a constante de Boltzmann, cujo valor é  $1,4 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ .

a) Considere que as moléculas de certa massa de gás ideal se desloquem com velocidade escalar média de  $1,2 \cdot 10^3 \text{ m/s}$  e que, durante esse movimento, a distância média que cada molécula percorre antes de colidir com outra molécula do gás seja  $6,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ . Calcule o intervalo de tempo médio, em segundos, entre duas colisões sucessivas de uma molécula do gás e o número médio de colisões que essa molécula efetua em 5,0 segundos.

b) Considere que a energia cinética média das moléculas de outra massa de gás ideal seja  $2,1 \cdot 10^{-20} \text{ J}$  e que a massa de cada uma dessas moléculas seja  $4,2 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ . Calcule a temperatura, em kelvins, dessa massa de gás e a velocidade, em m/s, de uma molécula do gás que tenha energia cinética igual à energia cinética média das moléculas desse gás.

Resolução.

**Exercício 12.** (FAMERP 2023) Um asteroide de massa  $8,0 \cdot 10^8 \text{ kg}$  descreve uma trajetória elíptica em torno do Sol, como mostrado na figura, sendo A o ponto mais afastado do Sol e P o ponto mais próximo.

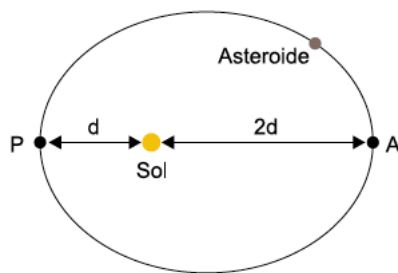


Figura 6:

- a) Sabendo que a força que o Sol exerce sobre o asteroide quando este se encontra no ponto P é  $4,0 \cdot 10^{18} \text{ N}$ , determine a aceleração do asteroide, em  $\text{m/s}^2$ , quando ele se encontra nesse ponto e a força, em newtons, que o Sol exerce sobre o asteroide quando este se encontra no ponto A.
- b) Considere um sistema formado apenas por esse asteroide e por um objeto de massa  $2,0 \text{ kg}$  próximo à sua superfície. Sabendo que o asteroide, de formato esférico, possui raio de  $40 \text{ m}$  e que a constante de gravitação universal vale  $6,6 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ , calcule a aceleração gravitacional, em  $\text{m/s}^2$ , e o peso do objeto, em newtons, na superfície do asteroide.

Resolução.

**Exercício 13.** (FAMERP 2023) Uma barra cilíndrica de alumínio tem, à temperatura de  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ , comprimento  $L = 50\text{ cm}$  e área da seção transversal  $A = 5,0\text{ cm}^2$ . Essa barra é mantida com uma das bases à temperatura constante  $\theta_0 = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$  e a outra base à temperatura constante  $\theta_1 = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

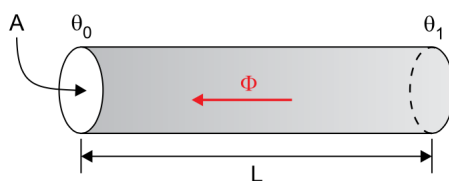


Figura 7:

a) O fluxo de calor por condução  $\phi$ , ou seja, a quantidade de calor transferida por unidade de tempo, através dessa barra, obedece à expressão:

$$\phi = k \frac{A(\theta_1 - \theta_0)}{L}$$

sendo  $k$  o coeficiente de condutibilidade térmica que, para o alumínio, vale  $0,50\text{ cal}/(\text{s}\cdot\text{cm}\cdot^{\circ}\text{C})$ . Calcule o fluxo de calor por condução, em  $\text{cal/s}$ , através dessa barra e a quantidade de calor, em calorias, que flui de uma base à outra da barra em  $1,0$  minuto.

b) Considerando que a área da base do cilindro à temperatura de  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$  está  $2,20 \cdot 10^{-2}\text{ cm}^2$  maior do que a área da outra base, que está à temperatura de  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ , calcule os coeficientes de dilatação superficial e linear do alumínio, em  $^{\circ}\text{C}^{-1}$ .

Resolução.

**Exercício 14.** (FAMERP 2023) Uma fonte emite um feixe de luz que incide na superfície plana de separação de dois meios, 1 e 2, formando ângulo de  $30^\circ$  com a reta normal à superfície de separação dos meios. Parte do feixe sofre reflexão e parte sofre refração, como mostrado na figura.

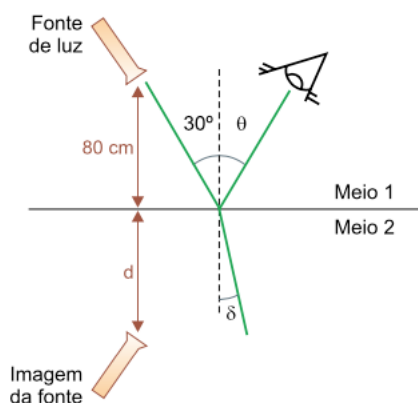


Figura 8:

- a) Determine o valor do ângulo de reflexão,  $\theta$ , em graus, e a distância  $d$  da imagem da fonte até a superfície de separação dos dois meios, em centímetros, justificando suas respostas com base nas leis da reflexão da luz e na formação de imagens.
- b) Sabendo que a velocidade de propagação da luz no vácuo é  $300\,000\text{ km/s}$ , que o índice de refração absoluto do meio 1 é  $1,0$ , que  $\sin 30^\circ = 0,50$  e que  $\sin \delta = 0,20$ , calcule o índice de refração absoluto do meio 2 e a velocidade de propagação da luz, em  $\text{km/s}$ , nesse meio.

Resolução.

**Exercício 15.** (FAMERP 2023) A figura mostra uma onda estacionária na corda X de um instrumento musical. Essa corda está fixa nas extremidades A e B.

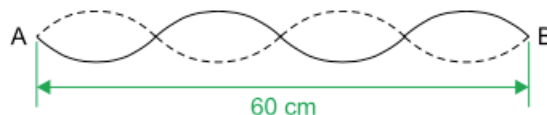


Figura 9:

- a) Considerando que a velocidade de propagação das ondas nessa corda seja  $90 \text{ m/s}$ , determine o comprimento de onda, em centímetros, e a frequência, em hertz, da onda representada na figura.
- b) Outra corda, Y, desse instrumento possui densidade linear de massa (massa por unidade de comprimento)  $\mu_Y = 6,0 \text{ g/m}$  e nela as ondas se propagam com velocidade  $v_Y$ . Em outra corda, Z, as ondas se propagam com velocidade  $v_Z = 2v_Y$ . Supondo que todas as cordas desse instrumento estejam submetidas à mesma tração  $T$  e tenham o mesmo comprimento entre as extremidades fixas, e sabendo que a velocidade de propagação das ondas em uma corda é dada por:  $v = \sqrt{T/\mu}$ , calcule, em  $\text{g/m}$ , a densidade linear de massa  $\mu_Z$  da corda Z e a massa, em gramas, do segmento dessa corda entre as duas extremidades fixas.

Resolução.



**Exercício 16.** (FAMERP 2023) Uma partícula de massa  $4,0 \cdot 10^{-9}$  kg, eletrizada com carga  $2,0 \cdot 10^{-9}$  C, desloca-se com velocidade constante de 500 m/s por uma região na qual existe um campo elétrico uniforme. A velocidade da partícula tem direção horizontal e está contida no plano determinado pelos eixos x e y do referencial mostrado na figura.

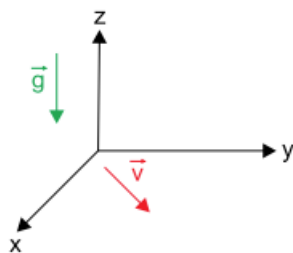


Figura 10:

a) Considerando que, inicialmente, essa partícula esteja sujeita apenas às ações do campo gravitacional e do campo elétrico e que  $g = 10 \text{ m/s}^2$ , calcule a intensidade da força elétrica, em newtons, que atua sobre essa partícula e determine, usando o referencial da figura, a direção e o sentido dessa força, justificando sua resposta com base nas leis de Newton.

b) Ao se aplicar um campo magnético nessa região, a partícula passa a realizar um movimento circular e uniforme, de raio igual a 0,50 m e com velocidade de módulo 500 m/s, no plano determinado pelos eixos x e y do referencial mostrado na figura. Calcule, em teslas, a intensidade do campo magnético aplicado. Apresente, usando o referencial da figura, a direção desse campo, justificando sua resposta com base nas leis de Newton e em uma regra prática que determine essa direção.

Resolução.

## 2 Gabarito

**Solução 1.** (E)

**Solução 2.** (C)

**Solução 3.** (A)

A força elástica é a mesma nas duas situações assim a elongação da mola é a mesma nas duas situações:  $x = 10,0$  cm.

**Solução 4.** (B)

**Solução 5.** (E)

**Solução 6.** (D)

**Solução 7.** (B)

No dióptro plano a imagem se forma mais próxima do observador. Neste caso objeto e imagem possuem o mesmo tamanho.

**Solução 8.** (C)

**Solução 9.** (D)

**Solução 10.** (A)

**Solução 11.**

a)  $\Delta t = 5,0 \cdot 10^{-10} s$  e  $n = 1,0 \cdot 10^{10}$  colisões

b)  $T = 1,0 \cdot 10^3 K$  e  $v = 1,0 \cdot 10^3 m/s$

**Solução 12.**

a)  $g = 5,0 \cdot 10^9 m/s^2$  e  $F' = 1,0 \cdot 10^{18} N$

b)  $F = 6,6 \cdot 10^{-5} N$  e  $g = 3,3 \cdot 10^{-5} m/s^2$

**Solução 13.**

a)  $\phi = 5,0 cal/s$  e  $Q = 300 cal$

b)  $\beta = 4,40 \cdot 10^{-5} ^\circ C^{-1}$  e  $\alpha = 2,20 \cdot 10^{-5} ^\circ C^{-1}$

**Solução 14.**

a)  $\theta = 30^\circ$  e  $d = 80$  cm

b)  $n_2 = 2,5$  e  $v_2 = 120\,000$  km/s

**Solução 15.**

a)  $\lambda = 30 cm$  e  $f = 3,0 \cdot 10^2 Hz$

b)  $\mu_Z = 1,5 g/m$  e  $m_Z = 0,90 g$

**Solução 16.**

a)  $F_e = 4,0 \cdot 10^{-8} N$  Direção e Sentido do Eixo Z.

b)  $B = 2,0 \cdot 10^3 T$  Direção eixo Z.